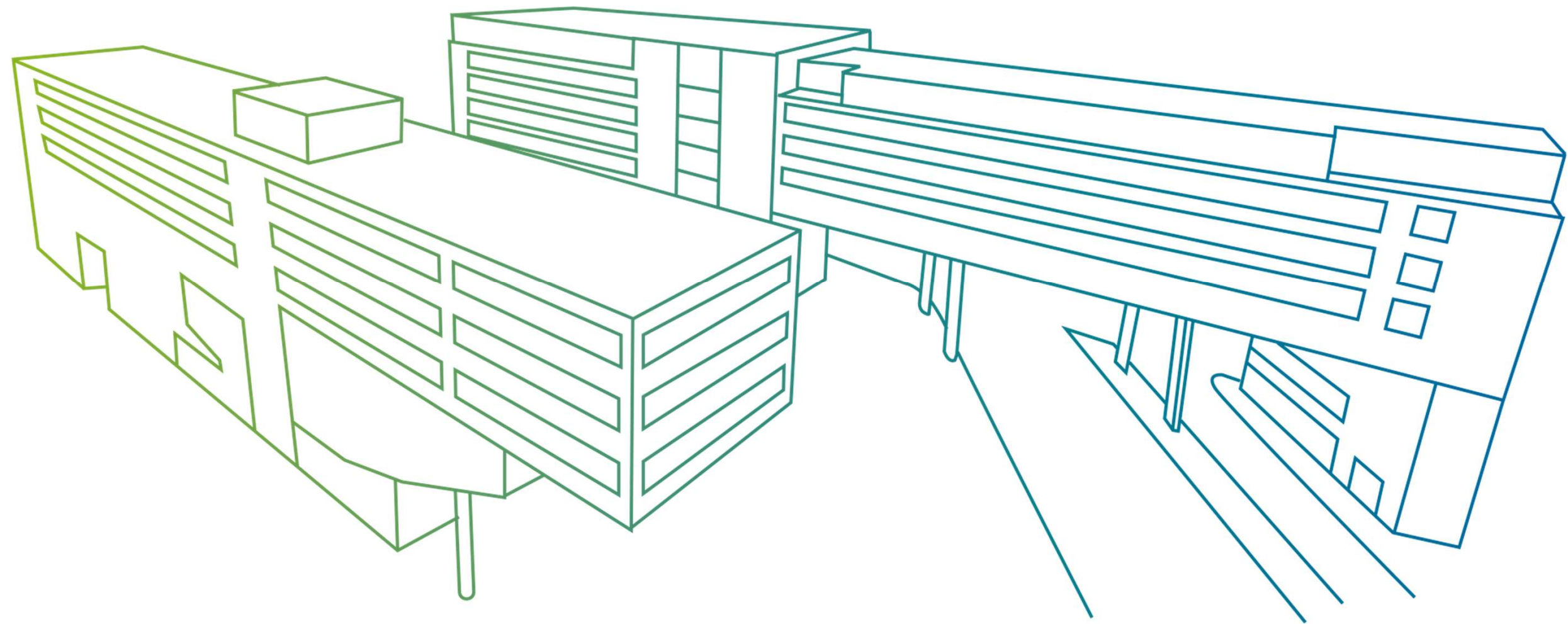




Automatisierte Montage eines Toasters

Robotermodellierung | Rehpenn & Wipp | SS2026

Warum automatisierte Montage?

Industrielles Problem

- Wiederholende Montageaufgaben (z.B. bei Kleinelektrogeräten) binden Personal und sind fehleranfällig [1]
- Schraubprozesse brauchen stabile Taktzeiten und konstante Qualität [2]
- Variantenvielfalt und kleine Losgrößen verlangen flexible Automatisierung [3]

Lösung: flexible Zwei-Roboter Zelle

→ automatische Toaster-Montage

- Zwei Roboter führen gemeinsam eine Montagesequenz durch
- 6-Achs-Arm: Pick & Place
- SCARA: Einschrauben

Roboter 1 – 6-Achs-Industrieroboter

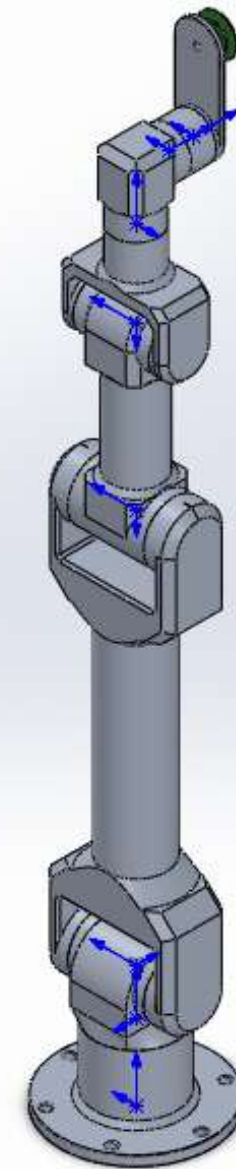
Kinematik: R – R – R – R – R – R

- 6 Rotationsachsen, serielle Struktur
- 6 Freiheitsgrade
→ volle räumliche Orientierung des TCP

Endeffektor: Saugnapf-Greifer

Aufgaben: Pick & Place

- Äußere Hülle
- Innenleben
- Zusammengesetzter Toaster



Roboter 2 – SCARA-Roboter

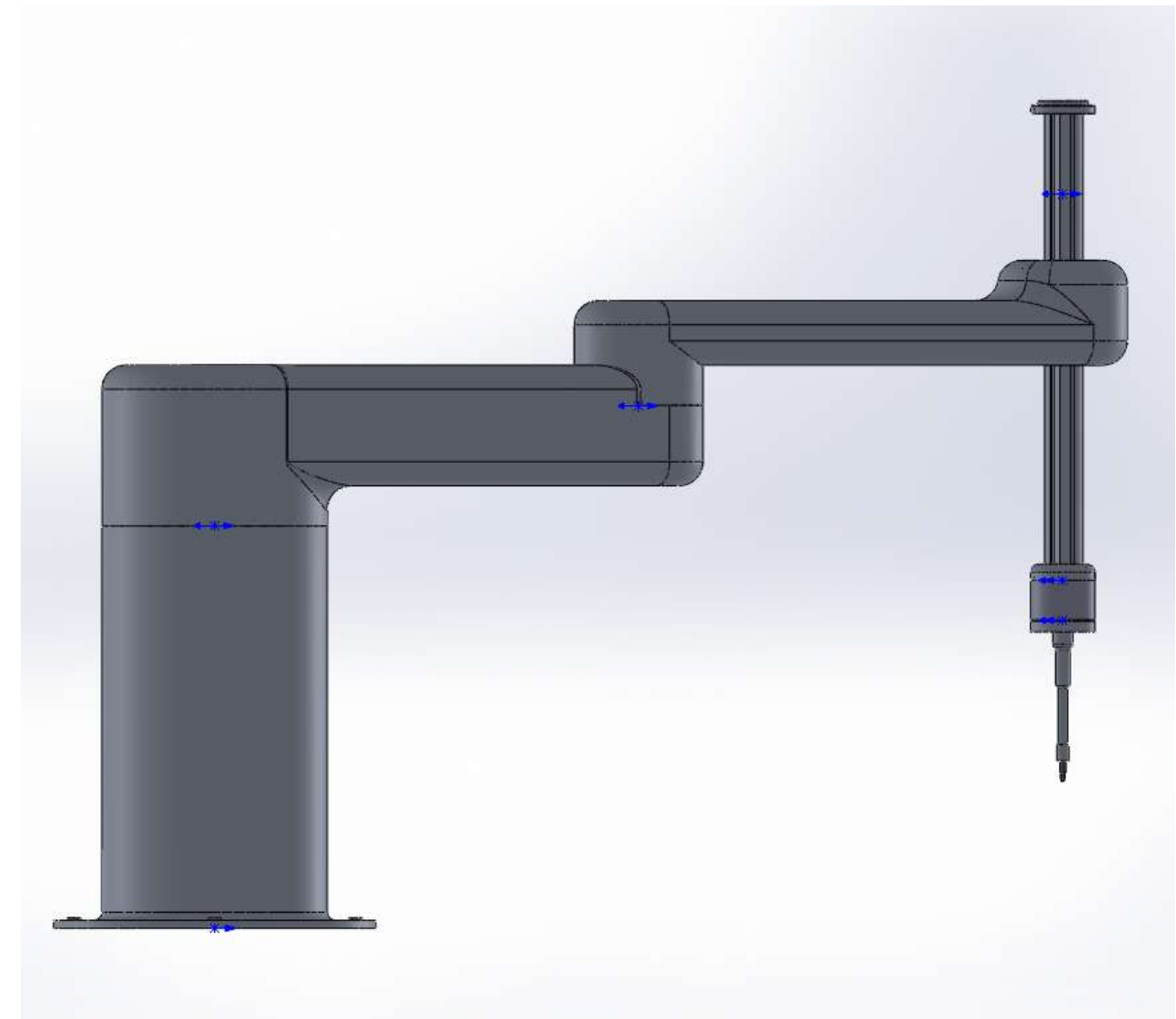
Kinematik: R – R – P – R

- 2 Rotationsachsen für horizontale Bewegung
- 1 Linearachse für vertikales Absenken
- 1 Rotationsachse für den Endeffektor

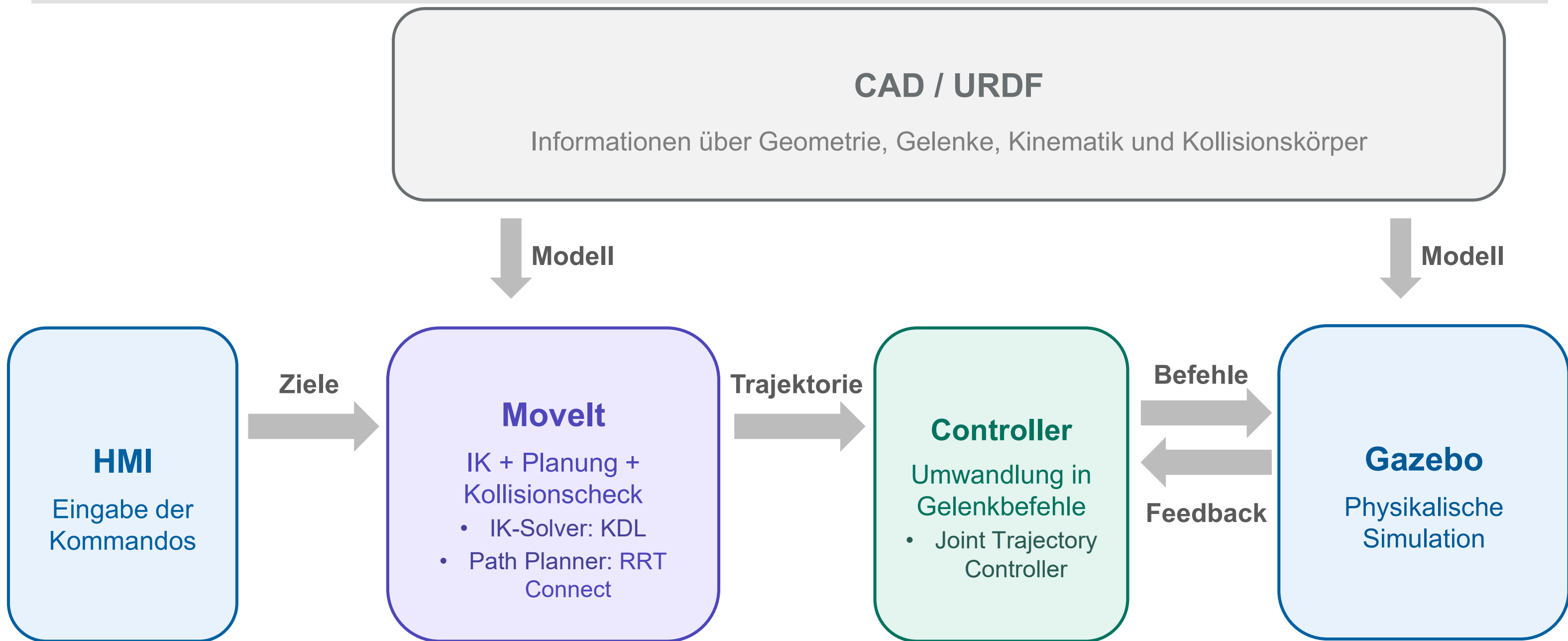
Endeffektor: Schraubwerkzeug

Aufgaben: Schraubsequenz

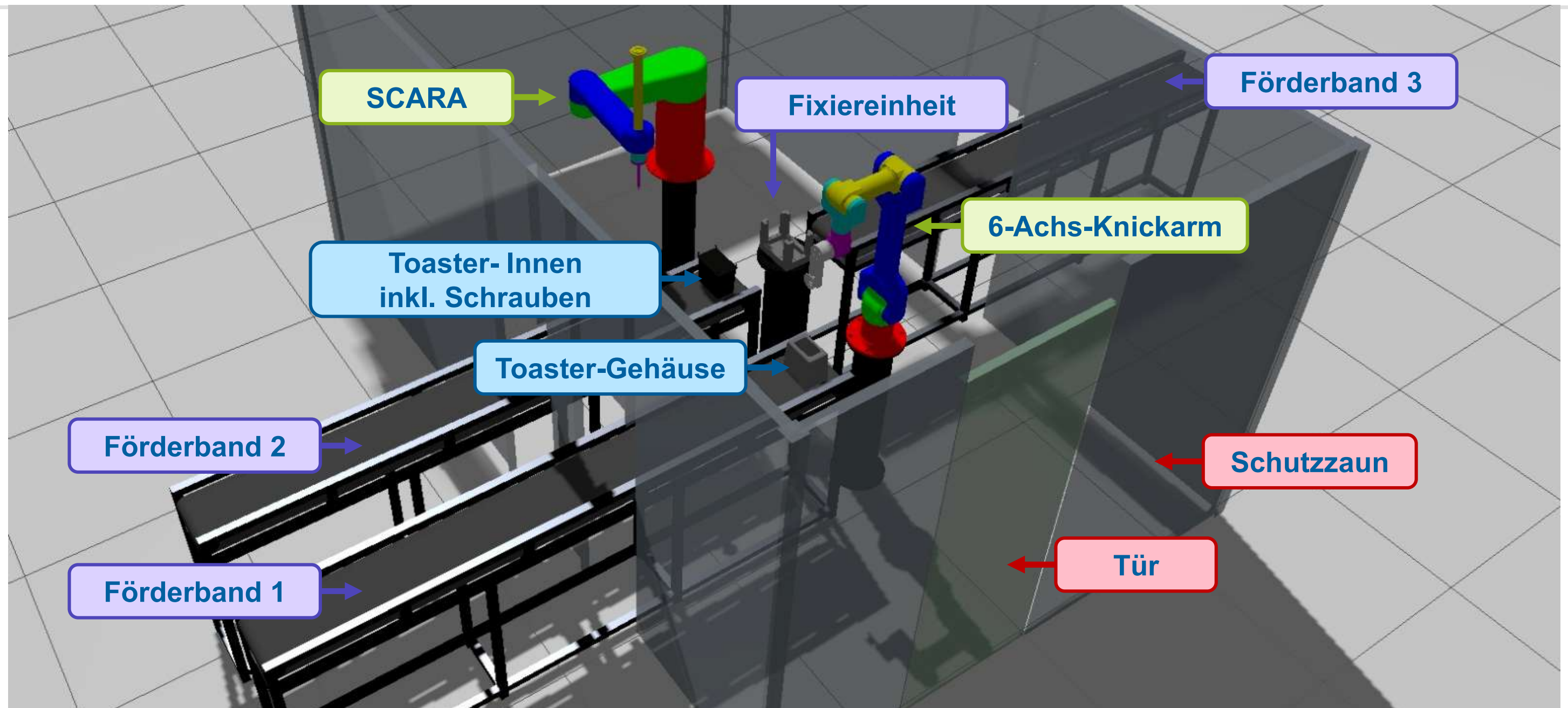
- Absenken
- Rotieren



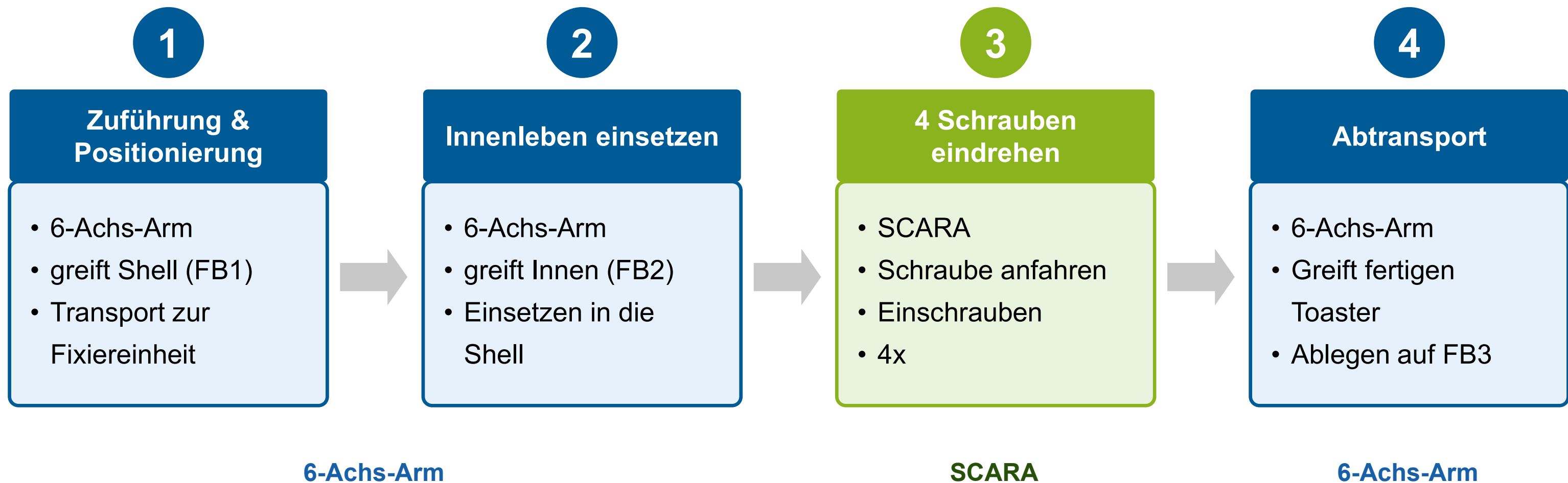
Systemarchitektur – Datenfluss



Simulationsumgebung & Zellaufbau



Ablauf der Simulation

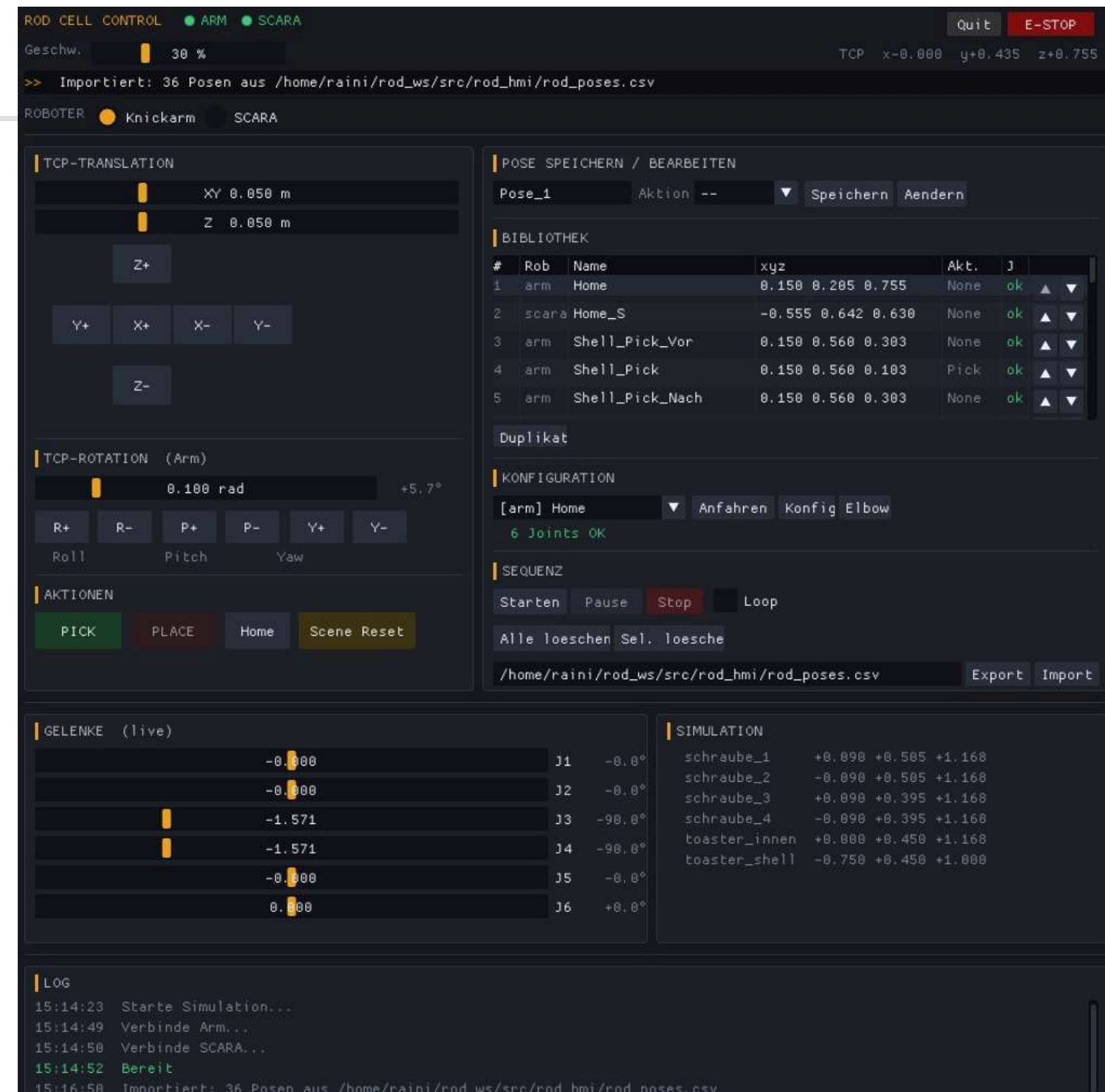


Human Machine Interface

Grafisches HMI – Dear ImGui

Echtzeit-Gelenksteuerung für Arm und SCARA

- TCP Translation & Rotation
- Aktionen: Pick | Place | Screw
- Automatische Sequenz mit E-Stop
- Pose-Bibliothek: Speichern und Laden als CSV



Einleitung → Material & Methoden → **Ergebnisse** → Diskussion

Live Demo

Backup - Video

Ausblick

Interessante nächste Schritte

- Zusätzliche Sicherheit: Lichtschranke, Not-Halt und Schutzbereichsüberwachung
- Wahrnehmung: kamerabasierte Schrauben- und Werkstückerkennung
- Robustheit: Objektverlust-Erkennung und Sensorfeedback
- HMI-Erweiterung: Taktzeit
- Sim-to-Real: Übertragung auf echte Roboterzelle

Quellen

- [1] International Federation of Robotics (IFR) (n.d.) *UN Sustainable Development Goals*. Available at: <https://ifr.org/sustainability/sdg-17/> (Accessed: 15 June 2026).
- [2] DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG (2026) *Automated screwdriving systems: when do they really pay off?* Available at: <https://www.deprag.com/en/article/automated-screwdriving-systems-roi.html> (Accessed: 15 June 2026).
- [3] International Federation of Robotics (IFR) (n.d.) *Industrial Robots*. Available at: <https://ifr.org/industrial-robots> (Accessed: 15 June 2026).